

Entrega 5 - Diseño del frontal y experiencia de usuario del producto

Enunciado de la quinta entrega incremental del proyecto.

Contexto de la entrega

En las entregas anteriores habéis definido el problema que queréis resolver, los datos necesarios, la estructura de la información y el enfoque de análisis o modelado. En esta quinta entrega debéis avanzar desde la solución técnica hacia el producto que utilizará una persona real.

El frontal no es únicamente la parte visual del proyecto ni un conjunto de gráficos. Es el punto de interacción entre el usuario y la solución: permite introducir información, consultar o explorar resultados, comprender qué significan y realizar una acción. Por tanto, un buen diseño debe ser útil, funcional y coherente con el problema planteado.

El resultado puede adoptar diferentes formas: informe o dashboard analítico, herramienta de exploración, predictor, clasificador, recomendador, simulador, planificador, optimizador o producto operativo basado en datos.

Objetivo

El objetivo de esta entrega es diseñar el frontal principal del proyecto mediante un mockup y justificar las decisiones de diseño desde tres perspectivas: utilidad y valor de la solución, flujo de usuario y experiencia de usuario.

No es necesario que el frontal esté implementado todavía. Sí debe permitir entender con claridad qué podrá hacer el usuario, qué información introducirá, qué resultado recibirá y qué decisión o acción podrá tomar a partir de él.

Estructura obligatoria del repositorio

La entrega debe integrarse en el mismo repositorio utilizado durante el curso y mantener las entregas anteriores. Como mínimo, se espera una estructura similar a la siguiente:

```
docs/
|-- entregas/
|   |-- 01_ideas_producto.md
|   |-- 02_datos_necesarios.md
|   |-- 03_modelo_datos.md
|   |-- 04_analisis_modelado.md
|   |-- 05_diseno_frontal.md
|-- assets/
    |-- 05_mockup_frontal.png
```

Si el fichero de la entrega 4 tiene otro nombre, mantened el nombre ya utilizado. No debéis borrar ni sustituir las entregas anteriores.

En esta entrega espero encontrar, como mínimo:

- **05_diseno_frontal.md**: documento con la explicación completa de esta entrega.
- **05_mockup_frontal.png**: imagen principal del diseño del frontal. Puede utilizarse JPG si existe una razón justificada, aunque se recomienda PNG por su nitidez.
- La imagen debe aparecer también embebida dentro del fichero Markdown mediante una ruta relativa del repositorio.

Contenido del fichero 05_diseno_frontal.md

1. Resumen de la solución y del usuario

Incluid una síntesis breve que permita entender el contexto del frontal sin repetir las entregas anteriores. Debéis indicar:

- Qué problema resuelve el proyecto.
- Quién es el usuario principal de la solución.
- Qué necesidad, tarea o decisión concreta tiene ese usuario.
- Qué tipo de producto estáis diseñando: dashboard, explorador, predictor, clasificador, recomendador, simulador, optimizador, aplicación operativa u otro.
- Cuál será el resultado o acción principal que el usuario obtendrá mediante el frontal.

2. Imagen mockup del frontal

Incluid una imagen que represente la pantalla principal del producto. El objetivo no es evaluar la herramienta utilizada ni la calidad artística, sino comprobar que el producto está pensado desde el uso real.

El mockup puede realizarse con Figma, Canva, PowerPoint, Excalidraw, una herramienta de prototipado, IA generativa o incluso mediante un boceto manual bien digitalizado. En cualquier caso, debe estar adaptado a vuestro proyecto y no limitarse a una plantilla genérica.

La imagen principal debe permitir identificar, cuando aplique:

- La información que introduce, selecciona o consulta el usuario.
- El resultado producido por los datos, el análisis o el modelo.
- El contexto necesario para interpretar correctamente ese resultado.
- La acción principal que el usuario puede realizar después.
- Los elementos de navegación, estado, confirmación, alerta o error necesarios para completar la tarea.

Se recomienda un formato horizontal y una resolución suficiente para que todos los textos y elementos sean legibles. Podéis añadir pantallas secundarias si aportan valor, pero debe existir una imagen principal claramente identificada.

Ejemplo de integración en el Markdown:

```
![Mockup del frontal](../assets/05_mockup_frontal.png)
```

3. Justificación del diseño

La explicación debe apoyarse obligatoriamente en las tres claves siguientes. No describáis únicamente qué elementos aparecen en la pantalla: explicad por qué se han elegido y cómo ayudan al usuario.

3.1. Utilidad y valor de la solución

- Qué problema o tarea permite resolver el frontal.
- Qué decisión mejora, qué tiempo ahorra, qué riesgo reduce o qué resultado facilita.
- Qué información es esencial para el usuario y cuál se ha decidido no mostrar.
- Cómo se convierte el resultado analítico en una recomendación, decisión o acción útil.

3.2. Flujo de usuario

Describid el recorrido principal que seguirá el usuario desde que accede al producto hasta que obtiene valor. Podéis representarlo mediante una lista numerada, un pequeño diagrama o una combinación de ambos.

- Punto de entrada: qué ve el usuario al comenzar y qué necesita saber.
- Entradas o selecciones: qué datos, filtros, preferencias o restricciones aporta.
- Procesamiento: qué análisis, modelo o lógica se ejecuta, aunque no sea visible técnicamente.
- Resultado: qué recibe y cómo sabe si debe confiar o profundizar en él.
- Acción: qué puede hacer a continuación, por ejemplo aceptar, comparar, editar, guardar, ejecutar, descargar o escalar.
- Excepciones: qué ocurrirá si faltan datos, no existe una recomendación válida, el modelo tiene baja confianza o se produce un error.

3.3. Experiencia de usuario

Explicad las decisiones tomadas para que el frontal sea comprensible, eficiente y seguro. Considerad, cuando aplique:

- Jerarquía visual: qué debe captar primero la atención y por qué.
- Simplicidad: cómo evitáis sobrecargar al usuario con métricas, opciones o información técnica.
- Legibilidad y consistencia: nombres, unidades, colores, iconos, estados y llamadas a la acción.
- Contexto y confianza: comparación con referencias, histórico, intervalos, probabilidad, calidad del dato o nivel de confianza.
- Control del usuario: posibilidad de revisar, modificar, rechazar o confirmar una recomendación.
- Feedback del sistema: indicadores de carga, confirmaciones, alertas y mensajes de error comprensibles.
- Accesibilidad y adaptación al dispositivo, cuando sean relevantes para el público objetivo.

4. Presentación de resultados y explicabilidad

Explicad cómo se mostrarán los resultados analíticos o del modelo para evitar que el usuario reciba únicamente una cifra, una etiqueta o una recomendación sin contexto. Indicad:

- Cuál es el resultado principal: KPI, predicción, clase, probabilidad, recomendación, escenario, plan optimizado u otro.
- Qué información adicional permite interpretarlo: comparación, tendencia, causas, variables relevantes, incertidumbre o limitaciones.
- Cómo se evita presentar una estimación como una certeza.
- Qué información técnica se reserva para una vista de detalle y cuál debe permanecer visible en la pantalla principal.

IA generativa como capa de explicación, si aplica

Si planteáis utilizar IA generativa para resumir, explicar, narrar resultados, responder preguntas o proponer acciones, indicad claramente qué función tendrá y sobre qué datos o resultados controlados se apoyará. La explicación generada no debe inventar causas ni sustituir al modelo analítico. Debe mantener trazabilidad con los datos y resultados que aparecen en la aplicación.

Si no vais a utilizar IA generativa, indicadlo expresamente. Su uso no es obligatorio y no se valorará positivamente si no aporta una utilidad concreta.

5. Alcance del MVP

Cerrad el documento indicando qué parte del frontal estará realmente implementada y funcional al final del curso, qué elementos son únicamente una representación visual y qué tecnología prevéis utilizar. El diseño debe ser ambicioso en su utilidad, pero realista en su ejecución.

Criterios de corrección

Criterio	Qué se valorará
Coherencia con el problema y el usuario	Debe entenderse quién utilizará el producto, qué necesidad tiene y por qué el frontal propuesto es adecuado para resolverla.
Utilidad y valor	El diseño debe facilitar una decisión, tarea o acción concreta. No debe limitarse a mostrar información o gráficos sin una finalidad clara.
Calidad funcional del mockup	La imagen debe representar un frontal reconocible, legible y adaptado al proyecto, mostrando entradas, resultados y acciones cuando corresponda.
Claridad del flujo de usuario	Debe explicarse el recorrido completo desde la entrada hasta el resultado y la acción, incluyendo situaciones excepcionales relevantes.
Experiencia de usuario	Se valorará la jerarquía, simplicidad, consistencia, legibilidad, feedback, control del usuario y adecuación al público objetivo.
Comunicación del resultado analítico	La predicción, clasificación, recomendación, análisis u optimización debe presentarse con el contexto, confianza e incertidumbre necesarios.
Explicabilidad e IA generativa	Si se utiliza IA generativa, debe aportar una explicación útil, estar fundamentada en resultados controlados y mantener trazabilidad. Su uso no es obligatorio.
Realismo del MVP	Debe distinguirse qué se implementará realmente y qué forma parte únicamente del diseño, evitando un alcance inviable para el curso.
Integración y trazabilidad	El repositorio debe conservar las entregas anteriores e incluir el Markdown y la imagen mediante rutas claras y relativas.

Resultado esperado

Al finalizar esta entrega, el repositorio debe permitir entender:

- Quién utilizará el producto y qué problema concreto resolverá.
- Qué tipo de frontal se ha elegido y por qué.
- Cómo será la pantalla principal del producto.
- Qué información introduce o consulta el usuario.
- Qué análisis, modelo o lógica produce el resultado.
- Cómo se presenta y explica ese resultado.
- Qué recorrido sigue el usuario y qué acción puede realizar.
- Qué decisiones de experiencia de usuario sustentan el diseño.
- Qué parte del frontal se implementará dentro del MVP final.
- Cómo se integra el mockup y su documentación en el repositorio.